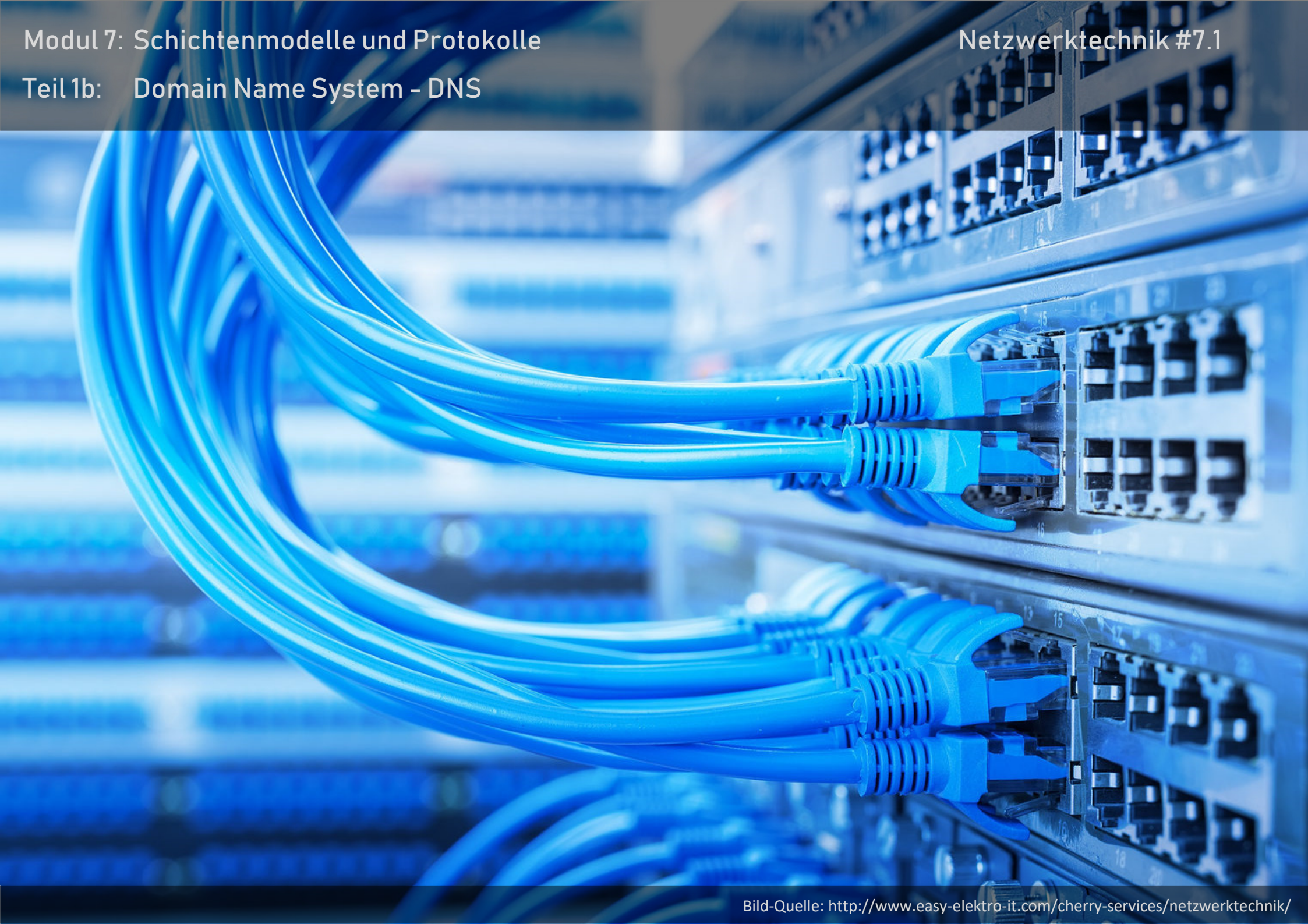




Grundlagen

Das Domain Name System (DNS) ist ein Verzeichnisdienst, welcher IP Adressen in Domainnamen übersetzt. Man spricht hier von der Namensauflösung. Er ermöglicht es, dass Websites und auch E-Mail-Adressen in einem für Menschen leicht zu merkenden Format angegeben werden können.

Generell wäre es möglich, auch ohne DNS auf Websites zuzugreifen. Dann müsste man sich allerdings statt dem Namen der Website deren IP-Adresse merken. Anstatt im Browser www.tgm.ac.at als Adresse einzugeben, könnte man auch die zugewiesene IPv4-Adresse 193.170.8.74 eingeben.

Man könnte DNS mit einem Telefonbuch vergleichen, in welchem man die Telefonnummer des gewünschten Gesprächspartners nachschlagen kann.

DNS ist ein verteiltes System, welches auf vielen Tausend Servern weltweit den sogenannten Namensraum des Internet verwaltet. Diese Server bezeichnet man als Nameserver. Kennt ein Nameserver die gewünschte Adresse nicht, so fragt er seinerseits bei weiteren DNS-Servern nach. Der Namensraum ist hierarchisch aufgebaut. Mehr dazu später.

DNS Anfragen werden normalerweise per UDP (Port 53) an den Nameserver gesendet. In Sonderfällen, etwa beim Zonentransfer (EK), wird TCP (Port 53) verwendet.

Geschichte

Vor der Einführung von DNS wurden Hostnamen in einfache Textdateien eingetragen, in welchen diese händisch deren jeweiliger IP-Adresse zugeordnet wurden. Diese sogenannten host Dateien waren jedoch unzuverlässig, da Änderungen oft nicht eingetragen wurden und die Angaben manipuliert werden konnten.

Mit der steigenden Anzahl von Netzwerkteilnehmern, damals noch im Vorläufer des Internets, dem ARPANET, wurde der Bedarf eines neuen Systems zur Namensauflösung erkannt und mit der Einführung von DNS gelöst.

DNS wurde Anfang der 1980er Jahre entwickelt und in der RFC 882 sowie RFC 883 beschrieben. Im Laufe der Jahre wurde DNS um weitere Funktionalitäten erweitert. Mittlerweile wurden die oben genannten RFCs von RFC 1034 und RFC 1035 abgelöst.

DNS wird auch heute noch ständig weiterentwickelt. Beispielsweise wurde mit der Einführung von IPv6 auch ein neuer Record-Typ (AAAA Resource Record) eingeführt.

Fully Qualified Domain Name - FQDN

Um einen Rechner im Netzwerk eindeutig zu identifizieren, benötigt dieser einen sogenannten Fully Qualified Domain Name (FQDN). Dieser Name muss im gesamten Internet einmalig sein.

Der FQDN des TGM lautet etwa: **tgm.ac.at**.

(Auch der Punkt nach at gehört zum FQDN, wird aber in der Regel nicht angegeben)

DNS ist hierarchisch aufgebaut. Ein FQDN wird von rechts nach links gelesen. Je weiter rechts, desto höher in der Hierarchie steht der entsprechende Teil.

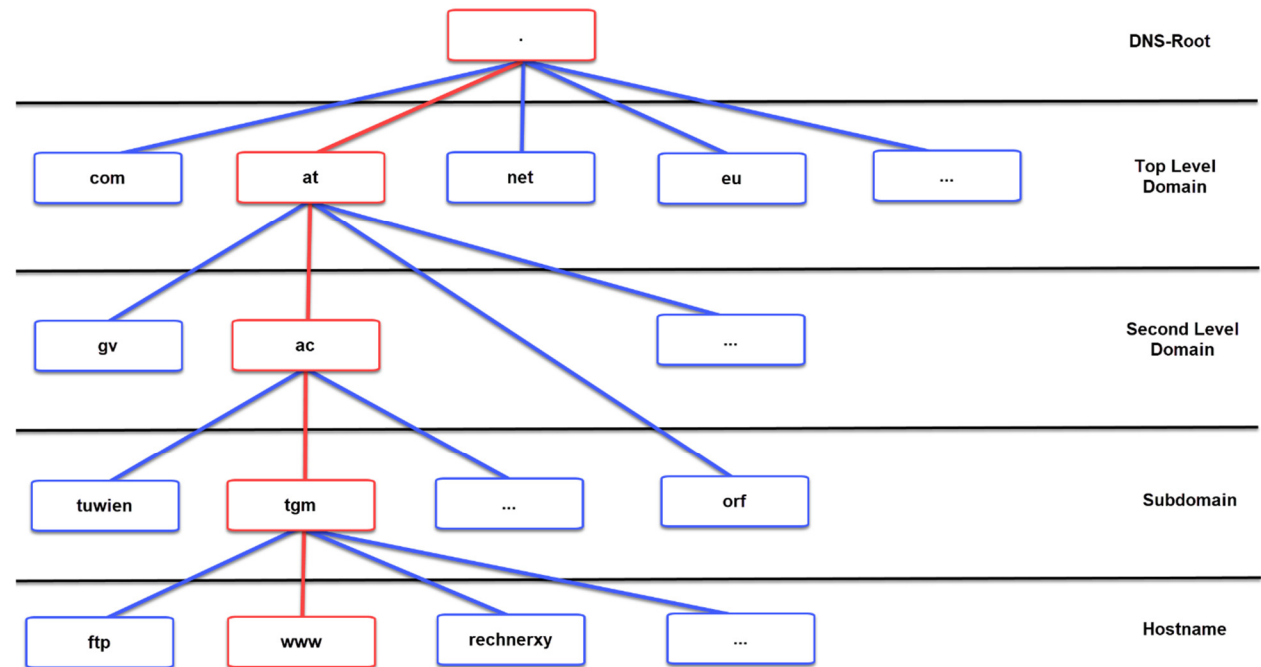


Abbildung 1 Hierarchischer Aufbau von DNS

DNS Zonen

Als Zone wird ein Teil der oben gezeigten Hierarchie bezeichnet, für welchen ein oder mehrere Nameserver zuständig sind.

Primary Nameserver: In jeder Zone gibt es einen Primary Nameserver, welcher die Daten dieser Zone verwaltet.

Secondary Nameserver: Zur Lastverteilung sowie zur Erhöhung der Ausfallssicherheit können zusätzlich Secondary Nameserver eingesetzt werden. Diese beziehen ihre Informationen vom Primary Nameserver. Die Daten des Primary Nameservers werden auf die Secondary Nameserver gespiegelt.

In der Zonendatei, welche am Nameserver gespeichert wird, sind die Resource Records gespeichert, welche die eigentliche Information über die gewünschte Ressource (Domainname, Klasse, Typ) enthalten.

Resource Records I¹

Die in der Zonendatei gespeicherten Informationen sind die sogenannten Resource Records (RR). Sie weisen folgendes Format auf:

name – ttl – class – type – rdata- length

name: Domänenname des Objekts, zu welchem der RR gehört

ttl: Gültigkeit des RR (time to live) ← optional

class: Protokollgruppe des RR ← optional

type: Typ des RR

rdata: Daten die den RR näher beschreiben (z.B. IPv4 Adresse)

length: Länge der folgenden Daten

¹ Quelle: https://www.it-administrator.de/lexikon/resource_record.html

Resource Records II

Es gibt verschiedene Typen von Resource Records. Die wichtigsten sind:

- **SOA:** Parameter der Zone, etwa die Gültigkeitsdauer des Eintrags
- **NS:** Delegierungen zwischen verschiedenen Nameservern

Die eigentlichen Daten werden mit folgenden Resource Records definiert:

- **A:** IPv4-Adresse eines Hosts
- **AAAA:** IPv6-Adresse eines Hosts
- **CNAME:** Aliasname einer Domäne (ein Name verweist auf einen anderen Namen) – in den meisten Fällen verweist dieser Eintrag auf einen A oder AAAA Eintrag.
- **MX:** Adresse des zuständigen Mailservers
- **PTR:** Reverse Lookup – weist IP-Adressen Namen zu
- **TXT:** Weist einem Namen einen frei definierbaren Text zu. Wird beispielsweise zur Abwehr von Spam verwendet.

Quelle: https://www.it-administrator.de/lexikon/resource_record.html

Arten der Namensauflösung

Eine DNS-Anfrage kann auf verschiedene Arten beantwortet werden:

- **Autorativ**

Der Nameserver bezieht die Information aus seiner lokalen Zonendatei

- **Nicht-autorativ**

- **Rekursiv**

Der Nameserver holt die Daten von einem anderen Nameserver

- **Iterativ**

Der Nameserver antwortet mit einem Verweis auf einen anderen Nameserver, welcher die gewünschte Information gespeichert hat. Root-Nameserver (Server der höchsten Hierarchiestufe) antworten ausnahmslos auf diese Weise, da die Last dieser Server sonst zu groß werden würde.

Network Information Center - NIC

Ein Network Information Center (NIC) ist für die Verwaltung einer oder mehrerer Top-Level-Domains zuständig. Will man eine Domäne registrieren, muss man sich an die, für die jeweilige Domäne zuständige Stelle wenden.

Für die Top-Level-Domäne **.at** ist **nic.at** zuständig. Will man eine Domäne mit der Endung **.at**, **.co.at** oder **or.at** registrieren, muss man sich an diese Stelle wenden.

Für die Second-Level-Domäne **gv.at** ist das Bundeskanzleramt zuständig.

Weitere NICs:

- VeriSign: **.com, .net, .cc, .name, .tv**
- Afilias Limited: **.info**
- DENIC: **.de**
- EURid: **.eu**
- nic.at **.at, .co.at, .or.at**

In der Regel ist an das jeweilige NIC ein jährliches Entgelt für die Benützung der Domäne zu entrichten. Es gibt aber auch Top-Level-Domains bei welchen Subdomains kostenlos registriert werden können. Beispiele sind etwa **.tk** (Tokelau – Gebiet im Südpazifik), **.ml** (Mali), oder **.ga** (Gabun).

Dynamisches DNS - DDNS

Eine wichtige Erweiterung von DNS ist das Dynamische DNS. Es dient dazu, bei einem Wechsel der IP-Adresse den dazugehörigen Eintrag in der Zonendatei möglichst schnell zu aktualisieren.

Dies ist auch für Heimanwender interessant, welche selbst einen Webserver hosten oder von überall auf ihr Netzwerk zugreifen wollen. Bei den meisten Internet Providern wird keine fixe IP-Adresse garantiert. Wenn, dann ist dies meist mit erhöhten Kosten für den Internetanschluss verbunden. Somit ist es in der Regel in einem solchen Fall schwierig bis unmöglich einen Domainnamen an eine IP-Adresse zu binden.

Mittels DDNS lässt sich dieses Problem lösen, da die Einträge automatisch aktualisiert werden, sobald sich die IP-Adresse ändert.

Dabei wird am Heimrouter eine Funktion aktiviert, welche bei einer Änderung der IP-Adresse dies einem DDNS Anbieter meldet. Dieser leitet diese Änderung an den zuständigen Nameserver weiter.

Beispiele für solche Anbieter sind etwa dyndns.com (kostenpflichtig) oder noip.com (mit Einschränkungen kostenlos).

DNS im LAN

In lokalen Netzwerken werden ebenfalls Nameserver eingesetzt, um lokalen Ressourcen Namen zuzuweisen. Dies ist hilfreich um lokale Ressourcen, etwa Fileserver, ebenfalls mit einem Namen, statt einer IP-Adresse ansprechen zu können.

Oft sollen Ressourcen sowohl innerhalb eines Netzwerkes als auch von außerhalb erreichbar sein. In diesem Fall spricht man von Split-DNS. Wird die Anfrage von einem Netzwerkgerät innerhalb des lokalen Netzwerkes gestellt, so antwortet der lokale Nameserver. Kommt die Anfrage von außerhalb des Netzwerkes, so antwortet ein öffentlicher Nameserver.

Beispiel elarning.tgm.ac.at:

- Anfrage aus dem Internet: Auflösung des Namens auf die IPv4 Adresse 84.114.180.42
- Anfrage aus dem lokalen Netzwerk: Auflösung des Namens auf die IPv4 Adresse 10.2.24.42

Mit dem Befehl *nslookup* (unter Windows in der Eingabeaufforderung, unter Linux in einer Shell) kannst du dieses Verhalten selbst nachprüfen, indem du eine Abfrage einmal innerhalb des TGM absendest und dann die gleiche Abfrage von zuhause ausführst.

Zonentransfer I **Erweiterte Kompetenz**

Beim Zonentransfer werden die Zonen eines Nameservers (Primary-Nameserver) auf andere Nameserver (Secondary-Nameserver) übertragen. Dies dient vor allem der Erhöhung der Ausfallssicherheit als auch der Lastverteilung der Anfragen. Außerdem kann man damit den Primary-Nameserver vor Angriffen schützen (Hidden-Primary).

Ein Nameserver kann dabei gleichzeitig Primary-Nameserver für eine Zone und Secondary-Nameserver für andere Zonen sein.

Änderungen an der Zonendatei werden dabei stets am Primary-Nameserver, auch Master genannt, durchgeführt. Die Änderungen werden dann an die Secondary-Nameserver, auch Slaves, übertragen.

Ein Primary-Nameserver ist stets Master.

Ein Secondary-Nameserver kann sowohl Slave (Zonendaten werden von einem Primary-Nameserver bezogen), als auch Master (leitet die aktualisierten Zonendaten an weitere Secondary-Nameserver weiter) sein.

Zonentransfer II **Erweiterte Kompetenz**

Gibt es Änderungen der Zonendatei eines Masters, benachrichtigt der Master die Slaves darüber, dass sich in der Zonendatei etwas geändert hat.

Die Slaves fordern dann entweder die komplette Zonendatei oder nur die geänderten Resource Records (inkrementeller Zonentransfer) an.

Beim Zonentransfer wird ausschließlich TCP verwendet.

Inkrementeller Zonentransfer:

Um die Menge der zu übertragenden Daten zu reduzieren, wird der inkrementelle Zonentransfer eingesetzt. Dabei wird nicht die gesamte Zonendatei, sondern nur die Änderungen vom Master zum Slave übertragen.